Aufgaben zur Kinematik

Aufgaben · Mittelstufe

Drei Rechenaufgaben zu Durchschnittsgeschwindigkeit, beschleunigter Bewegung und freiem Fall – mit Lösungen.

Inhalt

1. Aufgabe 1: Radfahrt 2
2. Aufgabe 2: Anfahrender Zug 3
3. Aufgabe 3: Fallender Stein 4
4. Lösungen 5

Hinweis: Automatisch erzeugtes Mock-Dokument für den Proof of Concept. Im echten Einsatz liegen hier eure eigenen PDFs.

Kapitel 1

Aufgabe 1: Radfahrt

Eine Radfahrerin legt 18 km in 45 Minuten zurück. Berechne ihre Durchschnittsgeschwindigkeit in km/h und in m/s.

Schlagworte

Durchschnittsgeschwindigkeit

Platzhaltertext: An dieser Stelle würde im echten Dokument die ausführliche Herleitung mit Abbildungen, Beispielen und Tabellen stehen. Der Proof of Concept zeigt nur, dass Kapitel gezielt angesprungen werden können.

Kapitel 2

Aufgabe 2: Anfahrender Zug

Ein Zug erreicht aus dem Stand nach 50 s eine Geschwindigkeit von 90 km/h. Bestimme die Beschleunigung und den in dieser Zeit zurückgelegten Weg.

Schlagworte

Beschleunigung · Weg

Platzhaltertext: An dieser Stelle würde im echten Dokument die ausführliche Herleitung mit Abbildungen, Beispielen und Tabellen stehen. Der Proof of Concept zeigt nur, dass Kapitel gezielt angesprungen werden können.

Kapitel 3

Aufgabe 3: Fallender Stein

Ein Stein fällt 2,0 s lang frei. Wie tief ist er gefallen und welche Geschwindigkeit hat er erreicht?

> **Schlagworte**
> freier Fall

Platzhaltertext: An dieser Stelle würde im echten Dokument die ausführliche Herleitung mit Abbildungen, Beispielen und Tabellen stehen. Der Proof of Concept zeigt nur, dass Kapitel gezielt angesprungen werden können.

Kapitel 4

Lösungen

1) 24 km/h, also etwa 6,7 m/s. 2) a = 0,5 m/s², s = 625 m. 3) s ~ 19,6 m, v ~ 19,6 m/s.

Schlagworte

Lösung

Platzhaltertext: An dieser Stelle würde im echten Dokument die ausführliche Herleitung mit Abbildungen, Beispielen und Tabellen stehen. Der Proof of Concept zeigt nur, dass Kapitel gezielt angesprungen werden können.